



表 2-1 几种序列的 z 变换

	序列	z 变换	收敛域
1	$\delta(n)$	1	全部 z
2	$u(n)$	$\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$	$ z > 1$
3	$u(-n-1)$	$-\frac{z}{z-1} = \frac{-1}{1-z^{-1}}$	$ z < 1$
4	$a^n u(n)$	$\frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}$	$ z > a $
5	$a^n u(-n-1)$	$-\frac{z}{z-a} = \frac{-1}{1-az^{-1}}$	$ z < a $



6	$R_N(n)$	$\frac{z^N - 1}{z^{N-1}(z - 1)} = \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$
7	$nu(n)$	$\frac{z}{(z - a)^2} = \frac{z^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z > 1$
8	$na^n u(n)$	$\frac{az}{(z - a)^2} = \frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z > a $
9	$na^n u(-n - 1)$	$\frac{-az}{(z - a)^2} = \frac{-az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z < a $
10	$e^{-j\pi\omega_0} u(n)$	$\frac{z}{z - e^{-j\omega_0}} = \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0} z^{-1}}$	$ z > 1$

Z逆变换-双边Z反变换

定义: $x(n) = Z^{-1}[X(z)]$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{n-1} dz \quad \text{C为} X(z) \text{ 的ROC中的一闭合曲线}$$

- 部分分式法
- 留数法

部分分式法求Z反变换

将序列z变换分解为部分分式之和，
然后求解各部分份式对应的z反变换

$$a^k u[k] \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$-b^k u[-k - 1] \xrightarrow{z} \frac{1}{1 - bz^{-1}} \quad |z| < |b|$$



部分分式展开法

$$X(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 + \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}} = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

$$A_k = (1 - d_k z^{-1}) X(z) \big|_{z=d_k} = (z - d_k) \frac{X(z)}{z} \big|_{z=d_k}$$

例：已知 $H(z) = \frac{1}{(1-2z^{-1})(1-3z^{-1})}$ 求所有不同收敛情况下的 $h[k]$

解：

$$H(z) = \frac{-2}{1-2z^{-1}} + \frac{3}{1-3z^{-1}}$$

(1) $|z|>3$ 系统非稳定、因果

$$h[k] = (-2^{k+1} + 3^{k+1})u[k]$$

(2) $2<|z|<3$ 系统非稳定，非因果

$$h[k] = -2^{k+1}u[k] - 3^{k+1}u[-k-1]$$

(3) $|z|<2$ 系统稳定、非因果

$$h[k] = 2^{k+1}u[-k-1] - 3^{k+1}u[-k-1]$$



例题

$$\text{设 } X(z) = \frac{1}{(1-2z^{-1})(1-0.5z^{-1})} \quad |z| > 2$$

试利用部分分式法求 z 反变换。

留数法求Z反变换

根据复变函数积分理论

$$\begin{aligned}x[k] &= \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{k-1} dz \\ &= \sum_i \operatorname{Res}\{X(z) z^{k-1}\}_{z=p_i}\end{aligned}$$

C 为 $X(z)$ 的ROC中的一闭合曲线



$$x(k) = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{k-1} dz \begin{cases} |z| < R_{x-} \begin{cases} 0 & k \geq 0 \\ -\sum_{out\ c} \text{Res} [X(z) z^{k-1}] & k < 0 \end{cases} \\ R_{x-} < |z| \begin{cases} \sum_{in\ c} \text{Res} [X(z) z^{k-1}] & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{Res} = \left[(z - z_i) X(z) z^{k-1} \right]_{z=z_i}$$

$$\text{Res} = \frac{1}{(l-1)!} \frac{d^{l-1}}{dz^{l-1}} \left[(z - z_i)^l X(z) z^{k-1} \right]_{z=z_i}$$

例： $X(z) = \frac{1}{(1 - az^{-1})^2}$

求： (1) ROC 为 $|z| > |a|$ 时的 $x[k]$
 (2) ROC 为 $|z| < |a|$ 时的 $x[k]$

解： (1) $x[k] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c \frac{z^{k-1}}{(1 - az^{-1})^2} dz = \frac{1}{2\pi j} \oint_c \frac{z^{k+1}}{(z - a)^2} dz$

由于 ROC 为 $|z| > |a|$ ，所以 而且 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = 1$

当 $k < 0$ 时 $x[k] = 0$

当 $k \geq 0$ 时 $x[k] = \left. \frac{dz^{k+1}}{dz} \right|_{z=a} = (k+1)a^k$

$x(k) = (k+1)a^k u(k)$

例： $X(z) = \frac{1}{(1 - az^{-1})^2}$

求： (1) ROC 为 $|z| > |a|$ 时的 $x[k]$
 (2) ROC 为 $|z| < |a|$ 时的 $x[k]$

(2) $x[k] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c \frac{z^{k+1}}{(z-a)^2} dz$ 由于 ROC 为 $|z| < |a|$ ，所以

当 $k \geq 0$ 时 $x[k] = 0$

当 $k < 0$ 时

$$-\frac{1}{(l-1)!} \frac{d^{l-1}}{dz^{l-1}} \left[(z - z_i)^l X(z) z^{k-1} \right]_{z=z_i} = - \left[(z-a)^2 \frac{z^2}{(z-a)^2} z^{k-1} \right]' \Big|_{z=a}$$

$$= -(k+1)a^k$$

z 变换

$$x[k] = -(k+1)a^k u[-k-1]$$